

1. Poliedros

Um **poliedro** é um sólido geométrico tridimensional cuja superfície é inteiramente formada pela união de um número finito de polígonos planos fechados, denominados **faces**. A interseção de duas faces adjacentes é uma **aresta**, e o ponto de encontro de três ou mais arestas é um **vértice**.

1.1. Poliedros convexos e Relação de Euler

Definição

Um poliedro é dito **convexo** se qualquer segmento que une dois de seus pontos está totalmente contido no interior do poliedro (ou se ele fica inteiramente situado no mesmo semi-espaco determinado pelo plano de qualquer uma de suas faces).

Para todo poliedro convexo fechado, é válida a célebre **Relação de Euler**:

$$V - A + F = 2,$$

onde:

- V é o número de vértices;
- A é o número de arestas;
- F é o número de faces.

Definição

Relações métricas fundamentais:

- **Contagem de arestas a partir das faces:** cada aresta é compartilhada por exatamente duas faces. Portanto, se o poliedro possui F_3 faces triangulares, F_4 quadrangulares, F_5 pentagonais, etc., temos:

$$2A = 3F_3 + 4F_4 + 5F_5 + \dots = \sum n \cdot F_n, \quad F = \sum F_n.$$

- **Contagem de arestas a partir dos vértices:** se de cada vértice partem m arestas (V_m vértices com m arestas incidentes):

$$2A = 3V_3 + 4V_4 + 5V_5 + \dots = \sum m \cdot V_m, \quad V = \sum V_m.$$

- **Soma dos ângulos de todas as faces (S):** a soma das medidas de todos os ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo depende apenas do número de vértices V :

$$S = (V - 2) \cdot 360^\circ.$$

1.2. Poliedros de Platão e poliedros regulares

Definição

Um poliedro convexo é chamado de **Poliedro de Platão** se satisfizer conjuntamente três condições:

1. Todas as suas faces têm o mesmo número de arestas (lados);
2. De todos os vértices parte exatamente o mesmo número de arestas;
3. Vale a relação de Euler: $V - A + F = 2$.

Quando as faces são polígonos regulares congruentes entre si, o poliedro é denominado **poliedro regular**.

Existem apenas cinco poliedros regulares convexos no espaço tridimensional:

1. **Tetraedro regular:** 4 faces triangulares equiláteras ($F = 4, V = 4, A = 6$). É autodual.
2. **Hexaedro regular (Cubo):** 6 faces quadradas ($F = 6, V = 8, A = 12$). É o dual do octaedro.
3. **Octaedro regular:** 8 faces triangulares equiláteras ($F = 8, V = 6, A = 12$).
4. **Dodecaedro regular:** 12 faces pentagonais regulares ($F = 12, V = 20, A = 30$). É o dual do icosaedro.
5. **Icosaedro regular:** 20 faces triangulares equiláteras ($F = 20, V = 12, A = 30$).

1.3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Aplicação da relação de Euler

Um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Determine o número de faces, o número de arestas e o número de vértices desse sólido.

Resolução

Calculamos inicialmente o total de faces:

$$F = 6 + 2 = 8.$$

Usamos a contagem de arestas pelas faces ($F_4 = 6$ e $F_6 = 2$):

$$2A = 4F_4 + 6F_6 = 4(6) + 6(2) = 24 + 12 = 36 \implies A = 18.$$

Aplicamos agora a Relação de Euler ($V - A + F = 2$):

$$V - 18 + 8 = 2 \implies V - 10 = 2 \implies V = 12.$$

O poliedro possui 8 faces, 18 arestas e 12 vértices (trata-se de um prisma hexagonal).

Exemplo 2: Soma dos ângulos das faces

A soma das medidas dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo é igual a 2160° . Sabendo que o poliedro tem 15 arestas, determine o número de vértices e o número de faces.

Resolução

Aplicamos a fórmula da soma dos ângulos das faces $S = (V - 2) \cdot 360^\circ$:

$$2160^\circ = (V - 2) \cdot 360^\circ \implies V - 2 = \frac{2160}{360} = 6 \implies V = 8.$$

Com $V = 8$ e $A = 15$, aplicamos a Relação de Euler para encontrar F :

$$V - A + F = 2 \implies 8 - 15 + F = 2 \implies -7 + F = 2 \implies F = 9.$$

O poliedro tem 8 vértices e 9 faces.

Exemplo 3: Icosaedro truncado

Uma bola de futebol clássica é inspirada no icosaedro truncado, um poliedro convexo composto por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Determine a quantidade de arestas e vértices desse sólido.

Resolução

O número total de faces é:

$$F = 12 + 20 = 32.$$

Como cada pentágono tem 5 lados e cada hexágono tem 6 lados, a contagem de arestas é:

$$2A = 12 \cdot 5 + 20 \cdot 6 = 60 + 120 = 180 \implies A = 90.$$

Pela Relação de Euler:

$$V - A + F = 2 \implies V - 90 + 32 = 2 \implies V - 58 = 2 \implies V = 60.$$

Portanto, o poliedro possui 32 faces, 90 arestas e 60 vértices.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

